

Лабораторная работа 2.06

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАТУШКИ С ТОКОМ

М.В. Козинцева, Н.А. Ильин, А.С. Елшин

Цель работы: изучение распределения индукции магнитного поля вдоль оси цилиндрической катушки; исследование зависимости индукции магнитного поля от силы тока в катушке.

Задание: произвести измерения индукции магнитного поля в центральной части катушки при различных значениях силы тока. Измерить индукцию магнитного поля в различных точках на оси катушки и построить график распределения индукции магнитного поля вдоль оси соленоида. Сравнить экспериментальные и расчетные результаты.

Подготовка к выполнению работы: изучить закон Био-Савара-Лапласа и научиться использовать данный закон для расчета магнитного поля катушки с током (соленоида). Ознакомиться с экспериментальной установкой. Ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2019, гл. 6, §§ 42, 47, 50.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2020, гл. 14, §§ 109, 110, 119.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа.
2. Получите с помощью закона Био-Савара-Лапласа выражение для расчета индукции магнитного поля: а) на оси кругового тока; б) на оси соленоида.
3. Как определить направление вектора магнитной индукции $\vec{B}$ на оси соленоида?
4. Как рассчитать величину магнитной индукции на концах соленоида?
5. Используя выражение для индукции магнитного поля на оси соленоида, полученное из закона Био-Савара-Лапласа, получите выражение для индукции магнитного поля бесконечно длинного соленоида.
6. Как формулируется теорема о циркуляции вектора магнитной индукции $\vec{B}$?
7. Получите выражение для индукции магнитного поля бесконечно длинного

соленоида, используя теорему о циркуляции вектора $\vec{B}$.

Теоретическое введение

Закон Био-Савара-Лапласа. Вектор индукции магнитного поля $\vec{B}$ тока любой конфигурации может быть вычислен как векторная сумма полей, создаваемых отдельными элементарными участками данного тока. Для расчета магнитной индукции поля, создаваемого элементом проводника с током длины dl , применяют следующее выражение, которое носит название закона Био-Савара-Лапласа

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I [d\vec{l} \times \vec{r}]}{4\pi r^3}, \quad (1)$$

где I – сила тока в проводнике, $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный от элемента тока $d\vec{l}$ (направление вектора $d\vec{l}$ совпадает с направлением тока в проводнике) к точке наблюдения, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная. Расчет по формуле (1) может быть сложен для проводников с током произвольной конфигурации. Однако ситуация значительно упрощается в случае, если проводники обладают определенной симметрией. Приведем ряд примеров.

Магнитное поле на оси кругового тока. Каждый элемент длиной dl кругового проводника с током I (см. рис. 1) создает на оси проводника на расстоянии l от его центра магнитное поле с индукцией $d\vec{B}$, определяемой выражением (1). Векторы индукции остальных элементов кругового тока, построенные аналогично, образуют конус с вершиной в точке наблюдения А.

Благодаря симметрии¹ в результирующий вектор $\vec{B}$ от каждого из этих векторов входит только компонента вдоль горизонтальной оси x , величина которой равна: $dB_x = \frac{\mu_0 I dl \sin \beta}{4\pi r^2}$. Суммируя все dB_x , получаем величину результирующего вектора магнитной индукции кругового тока на расстоянии l от его центра

$$B = \frac{\mu_0 IR \sin \beta}{2(R^2 + l^2)} \quad (2)$$

Направление вектора $\vec{B}$ составляет с направлением тока в круговом витке правовинтовую систему.

¹ При сложении векторов $d\vec{B}$, создаваемых диаметрально противоположными элементами Idl кругового тока, взаимно компенсируются компоненты, лежащие в плоскости, перпендикулярной оси x .

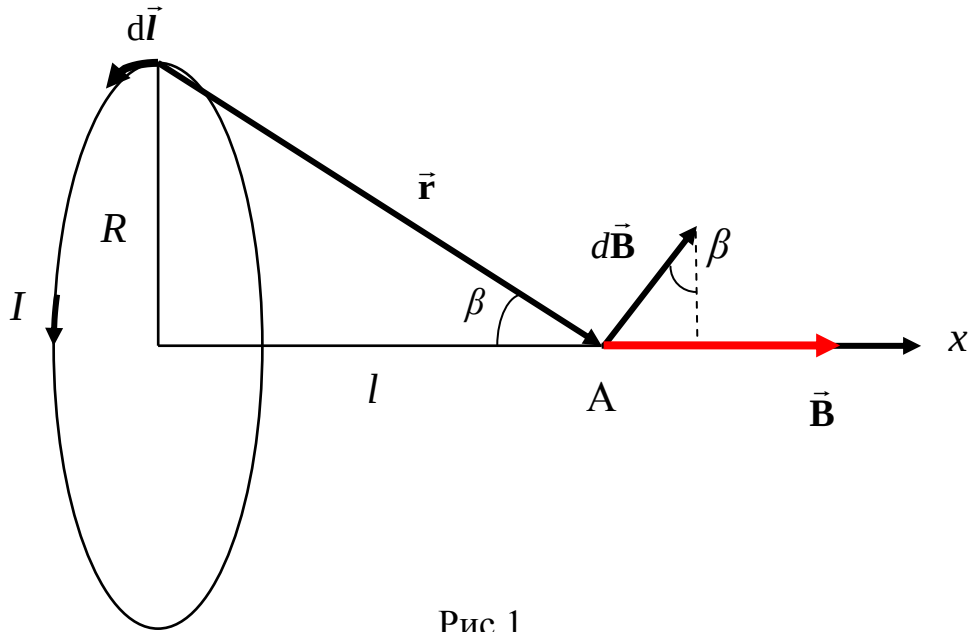


Рис.1

Магнитное поле соленоида. Соленоидом называют цилиндрическую катушку с большим количеством витков изолированной проволоки, по которой течет ток. Если витки плотно прилегают друг к другу, соленоид можно представить как совокупность круговых токов.

Рассмотрим вопрос о том, как производится разбиение на круговые токи. Пусть на единицу длины соленоида приходится $n=N/L$ витков, где N - суммарное количество витков соленоида, а L - его длина. Выделим малый участок длины соленоида dl , на который приходится ndl витков. Если сила тока в каждом витке равна I , то можно рассматривать этот участок как круговой ток с силой тока $Indl$ (см. рис. 2), направленного так же, как и круговой ток на рис. 1. Величину индукции магнитного поля dB этого тока в точке наблюдения A запишем, пользуясь выражением (2)

$$dB = \frac{\mu_0 Indl R \sin \beta}{2(R^2 + l^2)}. \quad (3)$$

Из рис. 2 видно, что $\sin \beta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + l^2}}$, а $l/R = \operatorname{ctg} \beta$, тогда $dl = -\frac{R}{\sin^2 \beta} d\beta$. Учи-

тывая все это, можно переписать (3) в следующем виде

$$dB = -\frac{\mu_0 In \sin \beta d\beta}{2}. \quad (4)$$

Векторы индукции от всех элементов тока в точке A направлены одинаково вдоль оси x (см. рис. 1, 2), поэтому для получения результирующего значения индукции B в точке A надо проинтегрировать полученное выражение (4) по всем возможным значениям β . Однако при взятии интеграла надо учесть, что

при выводе формулы (2) предполагалось, что расстояние l – существенно положительная величина и угол β – острый. Поэтому результирующее значение индукции в точке A будет равно сумме двух интегралов:

$$B = \frac{\mu_0 In}{2} \int_{\beta_1}^{\frac{\pi}{2}} \sin \beta d\beta + \frac{\mu_0 In}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\beta_3} \sin \beta d\beta = \frac{\mu_0 In}{2} (\cos \beta_1 + \cos \beta_3). \quad (5)$$

При записи каждого из интегралов учтено, что при возрастании угла β от β_1 до $\pi/2$ расстояние l уменьшается от первоначального значения до нуля, т.е. dl и $d\beta$ – противоположны по знаку, поэтому знак минус в формуле (4) изменяется на плюс. Аналогичное замечание относится и ко второму интегралу.

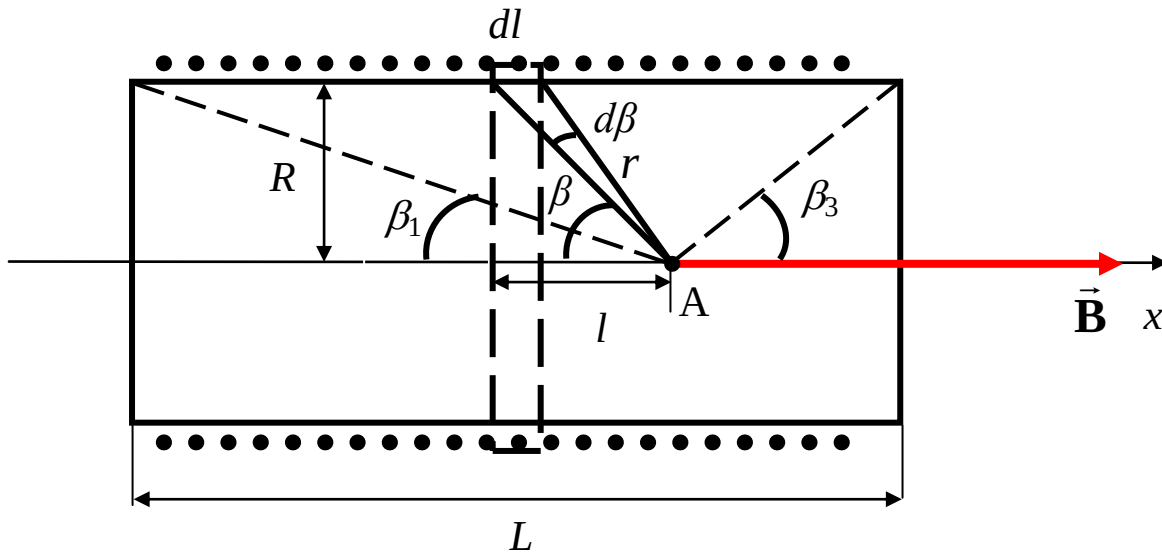


Рис. 2

Для точки, находящейся у левого края соленоида (см. рис. 2), $\beta_1 = \pi/2$, и индукцию можно рассчитать по формуле $B = \frac{\mu_0 In}{2} \cos \beta_3$. Для бесконечно длинного соленоида имеем: $\beta_1 = 0$, $\beta_3 = 0$, откуда величина индукции магнитного поля внутри соленоида

$$B = \mu_0 nI. \quad (6)$$

Описание аппаратуры и метода измерений

Внешний вид экспериментальной установки для исследования магнитного поля цилиндрической катушки с током показан на рис. 3. Индукция магнитного поля на оси катушки 1 измеряется с помощью тесламетра 3. Источник тока 2 создает постоянный ток в обмотке катушки. Значения тока можно менять

ручкой регулировки на передней панели прибора. Передвигая зонд тесламетра внутри катушки, можно измерять значение магнитной индукции на разных расстояниях от края катушки. Таким образом, данная установка позволяет находить зависимость индукции магнитного поля в определенной точке от силы тока, а также изучать распределение магнитного поля вдоль оси катушки.

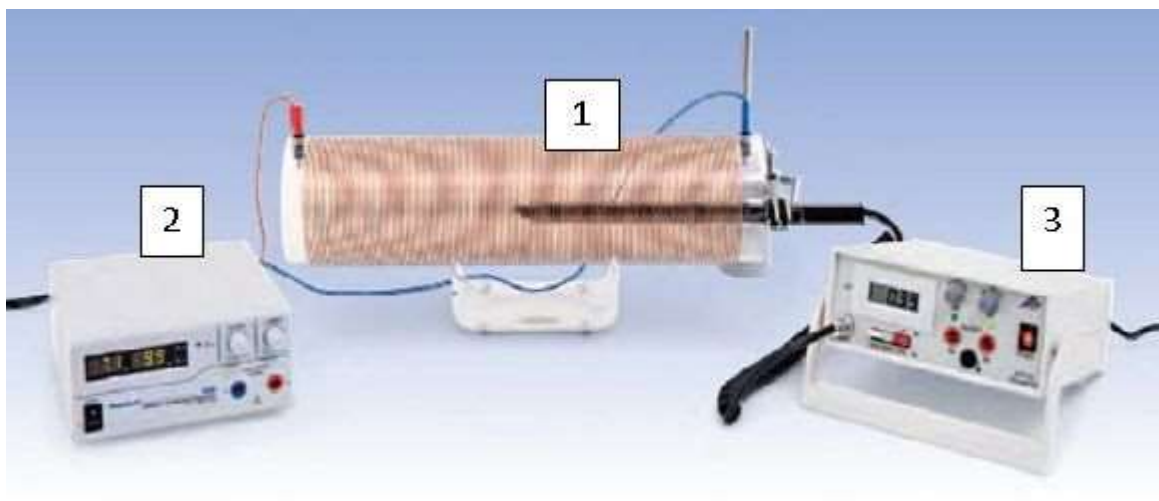


Рис. 3. На рисунке: 1 - катушка, 2 –источник тока, 3 – тесламетр

На рис. 4 приведено изображение передней панели тесламетра. На этом рисунке: 1 - соединительное гнездо для измерительного магнитного зонда, 2 - цифровой индикатор, 3 - переключатель диапазона измерения 20 мТл, 4 - переключатель диапазона измерения 200 мТл, 5 – переключатель режима измерения (аксиальная компонента B_x или тангенциальная компонента B_z вектора индукции), 6 - корректор нуля B_x со светодиодным индикатором, 7 - корректор нуля B_z со светодиодным индикатором, 8 – выходное гнездо для режима измерения B_x , 9 – гнездо заземления, 10 - выходное гнездо для режима измерения B_z , 11 – сетевой выключатель.

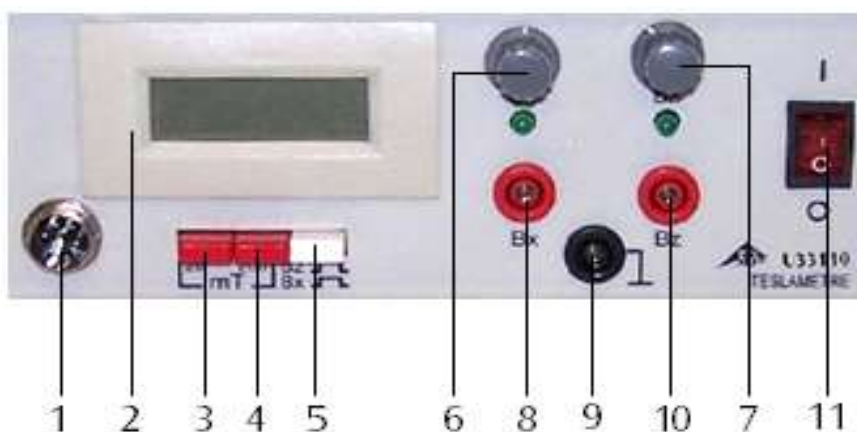


Рис. 4

На рис. 5 представлено изображение измерительного зонда тесламетра.



Рис. 5. На рисунке: 1 - датчик для измерения B_z , 2 - датчик для измерения B_x , 3 – кронштейн зонда.

Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Исследование зависимости индукции магнитного поля катушки от силы тока.

1. Выдвинуть зонд тесламетра, укрепленный на массивной опоре, из катушки, поместив его вместе с опорой на некотором расстоянии от катушки.
2. Установить предел измерений тесламетра, нажав кнопку переключателя диапазона измерений «20 мТл» на передней панели прибора.
3. Включить тесламетр. Кнопка переключения режима измерений B_z/B_x на передней панели прибора должна находиться в ненажатом положении, что соответствует измерению аксиальной составляющей B_x магнитного поля. Установить поворотом ручки корректора нуля B_x на передней панели тесламетра значение, равное или максимально близкое к нулевому.
4. Включить источник тока. Ручкой регулировки силы тока установить значение $I=1,0$ А.
5. Датчик зонда тесламетра разместить в центральной части на оси катушки. Измерить значение B_x при $I=1,0$ А.
6. Повторить измерения B_x для значений тока 2А, 3А и 4 А. Данные занести в таблицу 1 в качестве экспериментального значения $B_{\text{эксп}}$.

Таблица 1. $n=\dots \text{ м}^{-1}$

$I, \text{ А}$	1,0	2,0	3,0	4,0
$B_{\text{эксп}}, \text{ мТл}$				
$B_{\text{теор}}, \text{ мТл}$				

7. Сосчитать число витков N на участке катушки длиной $l=10$ см. По этим данным вычислить плотность намотки $n=N/l$ и записать полученное значение рядом с таблицей 1.

Упражнение 2. Исследование распределения индукции магнитного поля вдоль оси катушки.

1. Установить ручкой регулировки силы тока источника значение $I=3,0$ А.
2. Измерить с помощью тесламетра распределение индукции магнитного поля вдоль оси катушки. Датчик компоненты B_x закреплен на отсчете 27.5^2 по кронштейну зонда тесламетра³. Поэтому удобно сначала установить датчик B_x в плоскости последнего витка катушки (т.е. совместить отсчет 27.5 на кронштейне с плоскостью последнего витка катушки) и, продвигая зонд с датчиком внутрь катушки, измерить значения компоненты B_x через каждые 2 см (совмещая отсчеты 26, 24 и т.д. на кронштейне зонда с плоскостью последнего витка катушки). Данные занести в таблицу 2.

Таблица 2. $I=3,0$ А

Отсчет на зонде, см	27.5	26	24	22	20	18	16	14
Расстояние от края катушки x , см	0	1.5	3.5	5.5	7.5	9.5	11.5	13.5
B , мТл								
Отсчет на зонде, см	12	10	8	6	4	2	0	
Расстояние от края катушки x , см	15.5	17.7	19.5	21.5	23.5	25.5	27.5	
B , мТл								

Обработка результатов измерений

Упражнение 1

1. Записать выражение (5) для точки, находящейся на оси катушки в ее центральном сечении. Измерив длину L и диаметр $D=2R$ катушки, показать, что вместо формулы (5) можно использовать выражение (6) для приближенного расчета $B_{\text{теор}}$ в центральной части катушки.
2. Вычислить по формуле (6) $B_{\text{теор}}$ для различных значений силы тока и запи-

² Отсчет 27.5 на кронштейне зонда не нанесен, но датчик для измерения B_x находится на этой координате.

³ Для зонда другой конфигурации датчик для измерения B_x может быть закреплен на другой координате.

сать их в таблицу 1.

3. При одном из значений силы тока из таблицы 1 найти разность $B_{\text{теор}} - B_{\text{эксп}}$. Сравнить полученную величину с погрешностью $\Delta B = \Delta B_{\text{теор}} + \Delta B_{\text{эксп}}$. Считать, что $\Delta B_{\text{эксп}} = 0,01$ мТл (приборная погрешность тесламетра). Для вычисления $\Delta B_{\text{теор}}$ воспользоваться следующим выражением

$$\frac{\Delta B_{\text{теор}}}{B_{\text{теор}}} = \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta l}{l}, \quad (8)$$

где N – число витков катушки на длине $l = 10$ см, $\Delta N = 1$, $\Delta l = 1$ мм, $\Delta I = 0,1$ А.

Упражнение 2

1. По данным таблицы 2 построить график зависимости $B(x)$.
2. Используя выражение (5), получить формулу для расчета магнитной индукции у края катушки.
3. Учитывая размеры катушки, показать, что магнитная индукция на оси в центре катушки отличается от значения индукции у края приблизительно в два раза.
4. По данным таблицы 2 найти отношение значения магнитной индукции в центре катушки к значению индукции у края катушки ($x = 0$). Сравнить полученный результат с теоретическим значением данного отношения, полученным в предыдущем пункте.